

آمار و احتمال مهندسی

توزیع مشترک
(Ross 6.1)

پاییز ۱۴۰۴



دو متغیر تصادفی

○ متغیر تصادفی X تابعی است که به نقاط ω_i ، مقادیر x_i را نسبت می‌دهد:

$$x_1 = X(\omega_1), x_2 = X(\omega_2), \dots, x_N = X(\omega_N)$$

○ به همین ترتیب اگر متغیر تصادفی دیگری مانند Y را روی همین فضای نمونه در نظر بگیریم، به نقاط ω_i ، اعداد دیگری (y_i ها) را نسبت دهد:

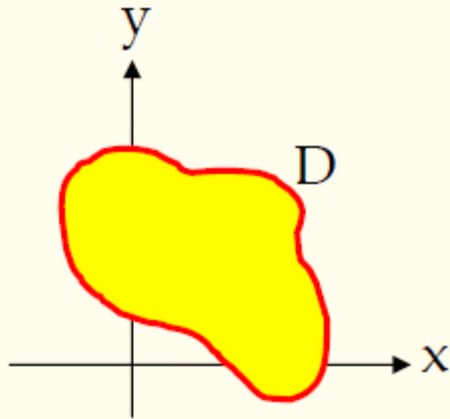
$$y_1 = Y(\omega_1), y_2 = Y(\omega_2), \dots, y_N = Y(\omega_N)$$

○ در رابطه با X و Y به دنبال پیشامدهایی نظیر $\{X = x_1\}$ یا $\{Y \leq y_3\}$ بودیم.



دو متغیر تصادفی

- می‌توان با در نظر گرفتن زوج مرتب‌های (x_i, y_i) ، احتمال پیشامدهایی همچون $\{X = x_1, Y = y_1\}$ یا $\{X \leq x_0, Y \leq y_0\}$ و به طور کلی $\{(X, Y) \in D\}$ را مطرح کرد.



$$\{(X, Y) \in D\} = \{\omega | (X(\omega), Y(\omega)) \in D\}$$

- در حالت کلی تنها با داشتن توزیع X و توزیع Y ، احتمال این پیشامدهای دوبعدی مشخص نمی‌شود (مگر آن که X و Y مستقل باشند) و برای مشخص کردن احتمال این پیشامدها به ابزارهای جدیدی نیاز داریم.

تابع احتمال مشترک

○ اگر X و Y متغیرهای تصادفی گسسته باشند، آنگاه **تابع احتمال مشترک** (joint pmf) یا (joint probability function) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{XY}(x, y) = P\{X = x, Y = y\}$$

○ اگر x_i ها مقادیر ممکن برای X و y_j ها مقادیر ممکن برای Y باشند، داریم:

$$P_{XY}(x, y) = \begin{cases} p_{ij} & X = x_i, Y = y_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

○ پس خواهیم داشت:

$$\sum_i \sum_j P_{XY}(x_i, y_j) = \sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$



تابع احتمال حاشیه‌ای (Marginal pmf)

○ از طرف دیگر چون می‌دانیم که:

$$\{X = x_i\} = \bigcup_j \{X = x_i, Y = y_j\}$$

پس:

$$P\{X = x_i\} = \sum_j P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

○ در نتیجه توابع احتمال حاشیه‌ای زیر را داریم:

$$P_X(x_i) = \sum_j P_{XY}(x_i, y_j) \quad : \text{حاشیه‌ای } X \text{ pmf}$$

$$P_Y(y_j) = \sum_i P_{XY}(x_i, y_j) \quad : \text{حاشیه‌ای } Y \text{ pmf}$$



جدول شرطی (Contingency Table)

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$P_Y(y)$
0	0.16	0.12	0.07	0.04	0.39
1	0.13	0.14	0.12	0	0.39
2	0.07	0.11	0	0	0.18
3	0.04	0	0	0	0.04
$P_X(x)$	0.40	0.37	0.19	0.04	1.00

Marginal distributions

$$P(X = 2) = 0.19$$

$$P(X = 0, Y = 1) = 0.13$$

$$P(X = 2|Y = 1) = \frac{0.12}{0.39} = \frac{4}{13}$$

$$P(Y = 0|X = 3) = \frac{0.04}{0.04} = 1$$

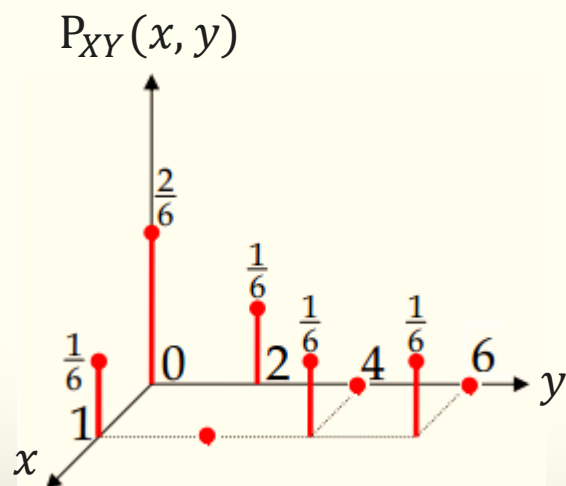


مثال

○ تاسی را می‌اندازیم و متغیرهای تصادفی X و Y را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$X(f_i) = \begin{cases} 0 & i < 4 \\ 1 & i \geq 4 \end{cases} \quad \text{و} \quad Y(f_i) = \begin{cases} i & \text{زوج } i \\ 0 & \text{فرد } i \end{cases}$$

○ X می‌تواند دو مقدار صفر و یک را داشته باشد. Y نیز می‌تواند چهار مقدار 0، 2، 4، و 6 را اختیار کند. پس:



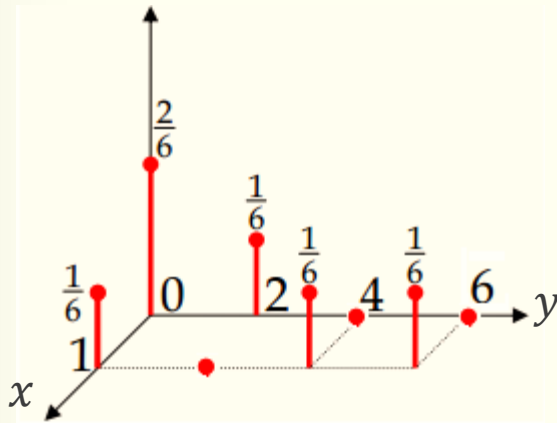
$1 \rightarrow (0,0)$	$4 \rightarrow (1,4)$
$2 \rightarrow (0,2)$	$5 \rightarrow (1,0)$
$3 \rightarrow (0,0)$	$6 \rightarrow (1,6)$

○ از ۸ تا p_{ij} ، ۵ تا غیر صفر هستند.



ادامه مثال

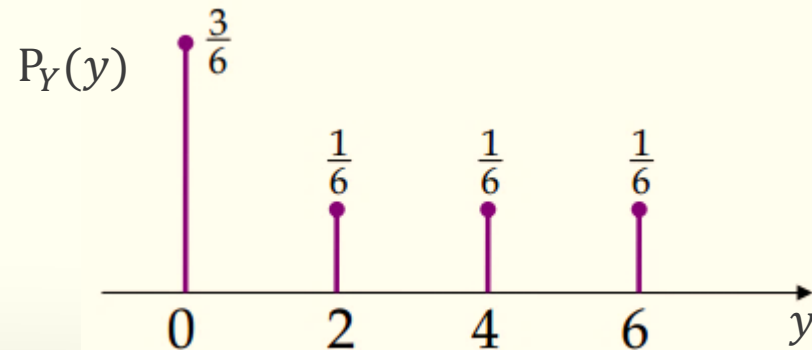
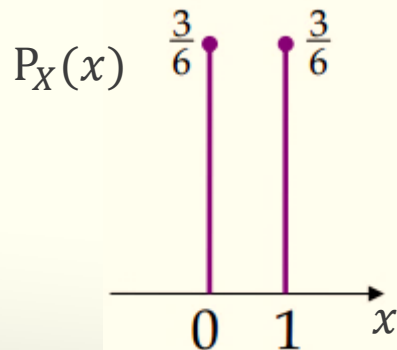
$P_{XY}(x, y)$



○ توابع احتمال حاشیه‌ای X و Y به صورت زیر هستند:

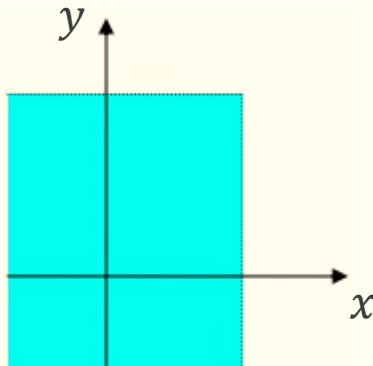
$$P_X(x_i) = \sum_j P_{XY}(x_i, y_j)$$

$$P_Y(y_j) = \sum_i P_{XY}(x_i, y_j)$$



تابع توزیع انباشته مشترک (Joint CDF)

- در حالت پیوسته $P\{X = x_i, Y = y_j\}$ صفر است و در نتیجه تابع احتمال، مشخص کننده احتمال پیشامدها نیست. به همین دلیل CDF مشترک و pdf مشترک را معرفی می کنیم.



- طبق تعریف: $F_{XY}(x,y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$
یعنی ناحیه D مطابق شکل مقابل است:

- در حالت گسسته:

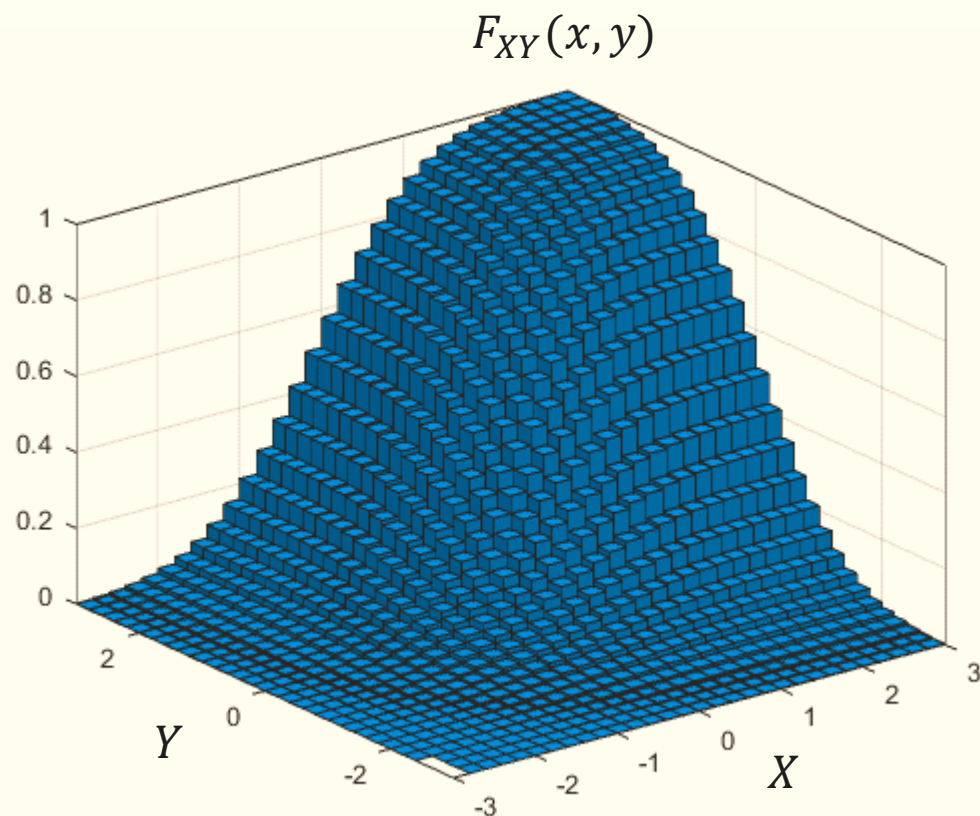
$$F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

- برای مثال قبلی:

$$F_{XY}(0.2, 2) = P(0, 0) + P(0, 2) = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$$



تابع CDF مشترک متغیرهای تصادفی گسسته



خواص CDF مشترک

$$1) F_{XY}(-\infty, -\infty) = 0$$

$$2) F_{XY}(-\infty, y) = 0, F_{XY}(x, -\infty) = 0$$

$$3) F_{XY}(+\infty, +\infty) = 1$$

$$4) \begin{cases} F_{XY}(x, +\infty) = P\{X \leq x\} = F_X(x) \\ F_{XY}(+\infty, y) = P\{Y \leq y\} = F_Y(y) \end{cases}$$

توابع CDF حاشیه‌ای (Marginal CDF):

پس برای $y_1 < y_2$ داریم:

$$5) P\{X \leq x, y_1 < Y \leq y_2\} = F_{XY}(x, y_2) - F_{XY}(x, y_1)$$

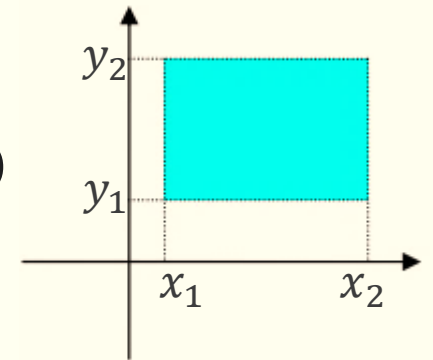
و برای $x_1 < x_2$ نیز داریم:

$$6) P\{x_1 < X \leq x_2, Y \leq y\} = F_{XY}(x_2, y) - F_{XY}(x_1, y)$$



خواص CDF مشترک

$$\begin{aligned} &P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F_{XY}(x_2, y_2) - F_{XY}(x_1, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1) + F_{XY}(x_1, y_1) \end{aligned}$$



○ برای متغیرهای تصادفی پیوسته X و Y نیز تابع CDF به همین صورت تعریف می‌شود:

$$F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

○ توجه کنید که اگر X و Y پیوسته باشند، آنگاه $P\{X = x, Y = y\} = 0$ یعنی یک نقطه تنها احتمالی ندارد.

○ همچنین داریم: $P\{X = x, Y \leq y\} = 0$ یعنی یک خط هم احتمالی ندارد و حتماً باید ناحیه D سطحی غیرصفر باشد.



تابع چگالی احتمال مشترک (Joint pdf)

○ برای متغیرهای تصادفی پیوسته X و Y ، تابع چگالی احتمال مشترک با استفاده از تابع CDF مشترک به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

○ از تعریف می‌توان نشان داد که:

$$f_{XY}(x, y) dx dy = P\{x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy\}$$

بنابراین:

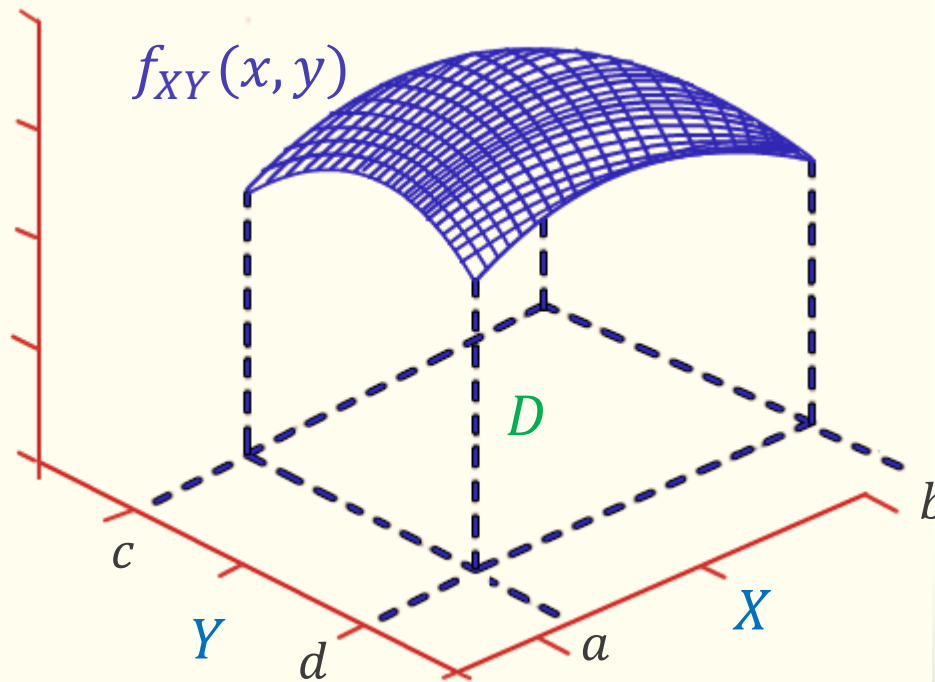
$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f_{XY}(x, y) dx dy$$

یعنی حجم زیر تابع $f_{XY}(x, y)$ در هر ناحیه D ، بیانگر احتمال آن ناحیه است.



تابع چگالی احتمال مشترک

$$P\{a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d\} = \int_a^b \int_c^d f_{XY}(x, y) dy dx$$



تابع چگالی احتمال مشترک

○ اگر D را ناحیه $X \leq x$ و $Y \leq y$ در نظر بگیریم و با توجه به تعریف CDF داریم:

$$F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(u, v) du dv = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

○ به عنوان حالت خاص خواهیم داشت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$$

همچنین می‌دانیم که $F_X(x) = F_{XY}(x, +\infty)$ ، بنابراین:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(u, v) du dv$$



تابع چگالی احتمال حاشیه‌ای

○ در نتیجه توابع چگالی احتمال حاشیه‌ای X و Y به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

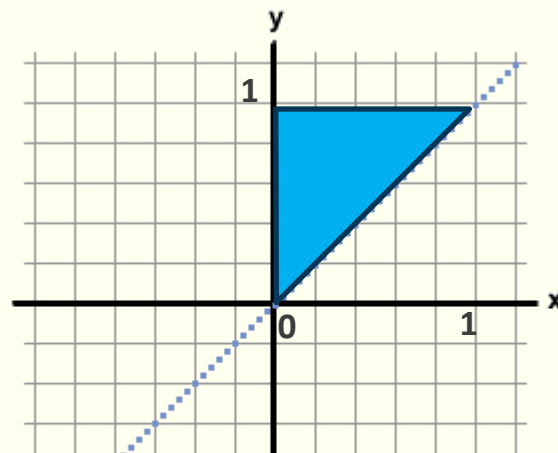
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$



مثال

○ تابع توزیع احتمال مشترک متغیرهای تصادفی X و Y به صورت زیر داده شده است:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} kx & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



الف) مقدار k را محاسبه کنید.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \int_0^y kx dx dy = 1 \quad \text{یا} \quad \int_0^1 \int_x^1 kx dy dx = 1$$



$$\int_0^1 \int_0^y kx \, dx \, dy = 1$$

$$\int_0^y kx \, dx = \frac{1}{2} kx^2 \Big|_0^y = \frac{1}{2} ky^2$$

$$\int_0^1 \frac{1}{2} ky^2 \, dy = \frac{1}{2} k \times \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6} k - 0 = \frac{k}{6} = 1 \Rightarrow k = 6$$



مثال

ب) احتمال $P\{\frac{1}{2} < X < 1\}$ چقدر است؟

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_x^1 6x \, dy = 6xy \Big|_x^1 = 6x(1 - x)$$

$$P\left\{\frac{1}{2} < X < 1\right\} = \int_{\frac{1}{2}}^1 6x(1 - x) \, dx = 3x^2 - 2x^3 \Big|_{\frac{1}{2}}^1$$

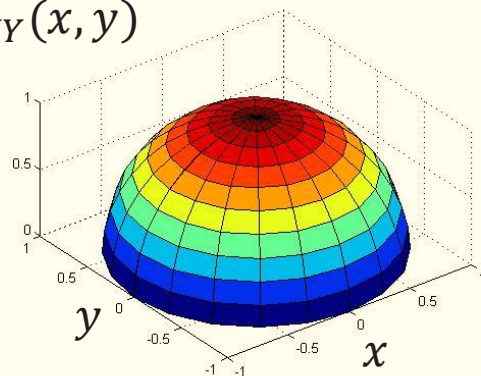
$$= (3 - 2) - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$$



مثال

○ برای تابع چگالی احتمال زیر، مقدار c ، تابع $f_X(x)$ و مقدار $P\{X^2 + Y^2 < \frac{1}{2}\}$ را محاسبه کنید.

$f_{XY}(x, y)$



$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} c(1 - x^2 - y^2) & 0 < x^2 + y^2 < 1 \\ 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow \iint_{\text{روی دایره واحد}} c(1 - x^2 - y^2) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow c \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta = 1 \Rightarrow c = \frac{2}{\pi}$$



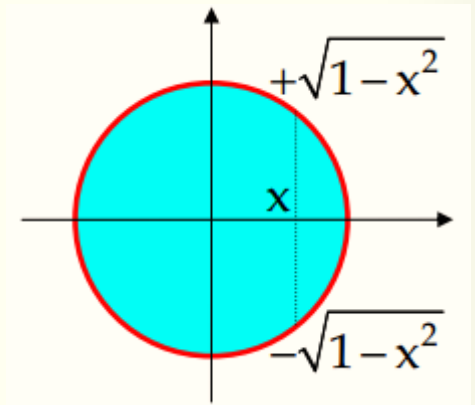
ادامه مثال

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (1 - x^2 - y^2) dy$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{8}{3\pi} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} & -1 < x < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

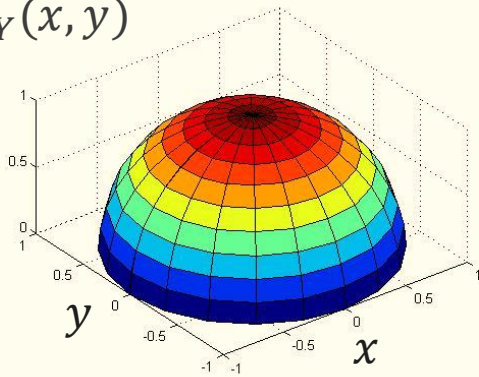
$$P\left\{X^2 + Y^2 < \frac{1}{2}\right\} = \iint_{\text{دایره به شعاع } \frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{2}{\pi} (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_0^{2\pi} \frac{2}{\pi} (1 - r^2) r dr d\theta = \frac{3}{4}$$



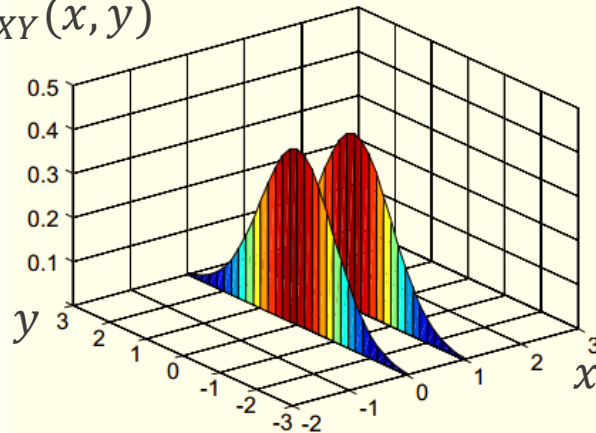
تابع احتمال مشترک

$f_{XY}(x, y)$



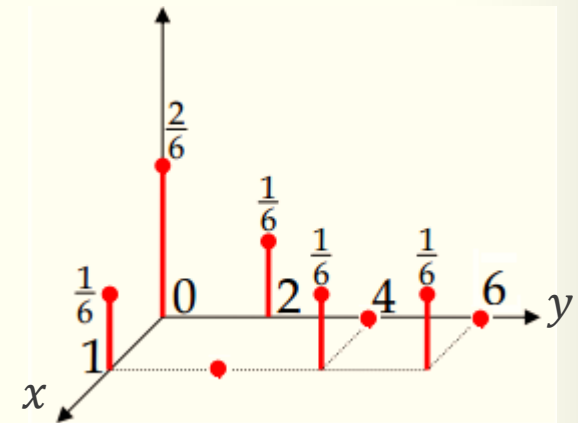
X و Y هر دو پیوسته

$f_{XY}(x, y)$



X گسسته ولی Y پیوسته

$P_{XY}(x, y)$



X و Y هر دو گسسته



pmf مشترک برای n متغیر تصادفی

○ بردار تصادفی $\vec{X}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\vec{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$$

تابع pmf مشترک برای بردار $\vec{X}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{\vec{X}}(\vec{x}) = P_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\}$$

که در آن:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$



توزیع چند جمله‌ای (multinomial)

○ اگر n شیء داشته باشیم، و بخواهیم این اشیاء را به k دسته $A_1, A_2, \dots, A_k$ تقسیم کنیم که به ترتیب $r_1, r_2, \dots, r_k$ و r_k عضو داشته باشند، به طوری که $\sum_i r_i = n$ ، آن گاه تعداد حالات ممکنه برابر است با:

$$\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_k} = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$$

○ فرض کنید n آزمایش مستقل داشته باشیم که نتیجه هر آزمایش یکی از m خروجی ممکن باشد و احتمال خروجی‌ها $p_1, p_2, \dots, p_m$ باشد که $\sum_i p_i = 1$.

○ متغیر تصادفی X_i را برابر با تعداد آزمایش‌های با خروجی i تعریف می‌کنیم. داریم:

$$P(X_1 = c_1, X_2 = c_2, \dots, X_m = c_m) = \binom{n}{c_1, c_2, \dots, c_m} p_1^{c_1} p_2^{c_2} \dots p_m^{c_m}$$

$$\sum_{i=1}^m c_i = n \quad \sum_{i=1}^m p_i = 1$$



مثال

○ تاسی را ۷ بار پرتاب می‌کنیم. احتمال این که یک بار ۱، یک بار ۲، دو بار ۴، و سه بار ۶ بیاید چقدر است؟
 $X_i =$ تعداد دفعاتی که i می‌آید

$$P(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 2, X_5 = 0, X_6 = 3) = \frac{7!}{1! 1! 0! 2! 0! 3!} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{420}{6^7}$$

- توزیع چندجمله‌ای در واقع حالت تعمیم‌یافته توزیع دوجمله‌ای است:
- در توزیع دوجمله‌ای هر آزمایش دو خروجی دارد.
 - در توزیع چندجمله‌ای هر آزمایش m خروجی دارد.



cdf مشترک

○ تابع توزیع مشترک (joint CDF) برای بردار $\vec{X}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F_{\vec{X}}(\vec{x}) = F_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

○ مقدار این تابع همواره بین صفر و یک است.

○ تابع CDF مشترک به ازای تمام آرگومان‌ها صعودی است.

○ $F(-\infty, -\infty, \dots, -\infty) = 0$

○ $F(+\infty, +\infty, \dots, +\infty) = 1$

○ اگر به جای برخی از آرگومان‌ها بینهایت بگذاریم، CDF مشترک سایر متغیرهای تصادفی حاصل می‌شود. برای مثال:

$$F_{X_1 X_2 X_3}(+\infty, x_2, x_3) = F_{X_2 X_3}(x_2, x_3)$$



$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F_{\vec{X}}(\vec{x})}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$
$$= \frac{\partial^n}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} F_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

○ به این ترتیب روابط زیر برقرار خواهند بود:

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) dx_1 dx_2 \dots dx_n = P\{x_1 < X_1 < x_1 + dx_1, \dots, x_n < X_n < x_n + dx_n\}$$

$$F_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\vec{X}}(u_1, u_2, \dots, u_n) du_n \dots du_2 du_1$$



pdf مشترک

- مقدار تابع pdf همواره مثبت است و انتگرال n -گانه آن از $-\infty$ تا $+\infty$ یک می شود.
- همچنین داریم:

$$\forall D \subset \mathbb{R}^n: P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D\} = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{x}) d\vec{x}$$
$$= \int_D \dots \int f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

- اگر از $-\infty$ تا $+\infty$ روی برخی از آرگومان ها انتگرال بگیریم، pdf مشترک سایر متغیرهای تصادفی حاصل می شود. برای مثال:

$$f_{X_2 X_3}(x_2, x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) dx_1$$

